

Optical Instrumentation Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5089B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Optical Instrumentation Lab

Department: Common

Revision: REV_Optical Instrumentation Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5089B — Optical Instrumentation Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Optical Instrumentation Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം വഴിയാണ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം വഴിയാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഓപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം വഴിയാണ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം വഴിയാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 ഐക്യകേരളം ഐക്യമേഖലയായി മാറട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

[illegible]

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Optical Instrumentation Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.